Strengthening University tech transfer capabilities to support circular economy value chains for plastics in Latin America

Tech Tra PlastiCE

General Meeting
Dec 17/ 2025

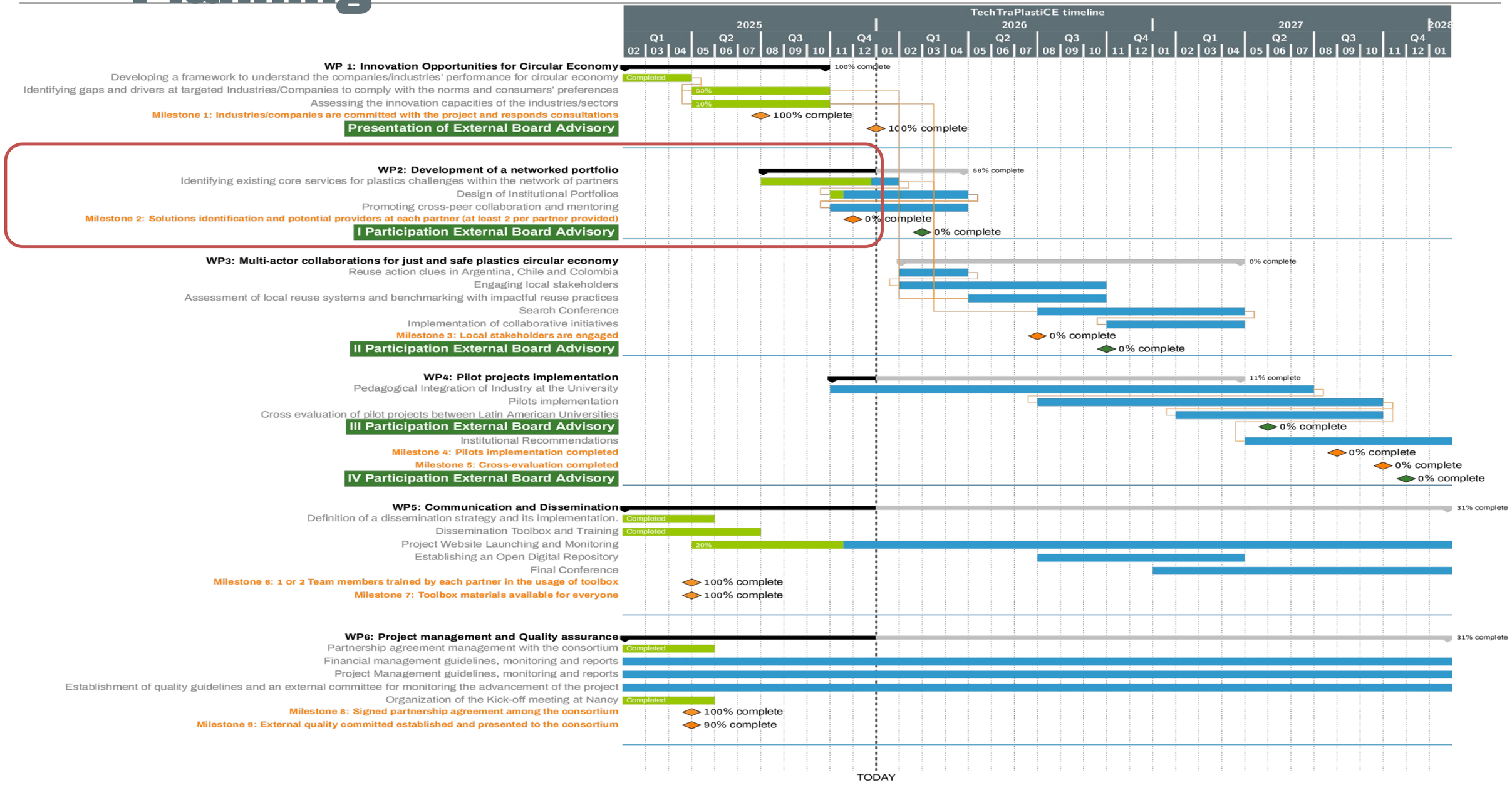
UNIVERSITÉ DE LORRAINE

LORRAINE INP Ensgsi NANCY

ERPI
Equipe de Recherche sur les Processus Innovatifs
Université de Lorraine

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea

Planning



Co-funded by the European Union

Agenda

1. WP2: Open Innovation – Jessica (UNS)
2. External Advisory Board
   a. Prof. Veronica Bucala (Argentina)
   b. PhD. Mara – CYCLUS (Argentina)
3. WP6: Quality Committee

Open Innovation

Tech Tra PlastiCE

UNS

Co-funded by the European Union

Services

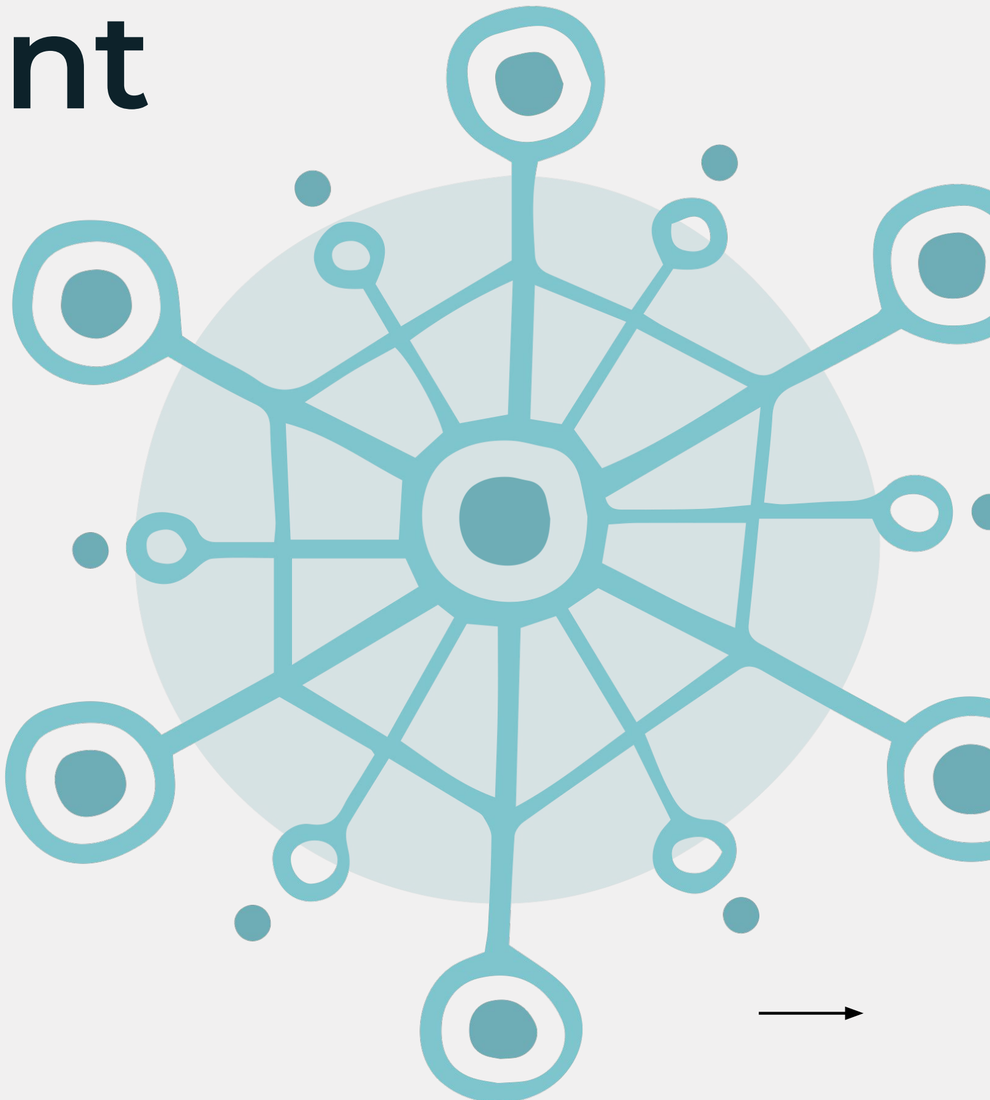
Technological developments

Training courses

Open Innovation

Current environment

- Dynamic
- Complex
- Interconnected



Co-creation process

Tech Tra PlastiCE

UNS

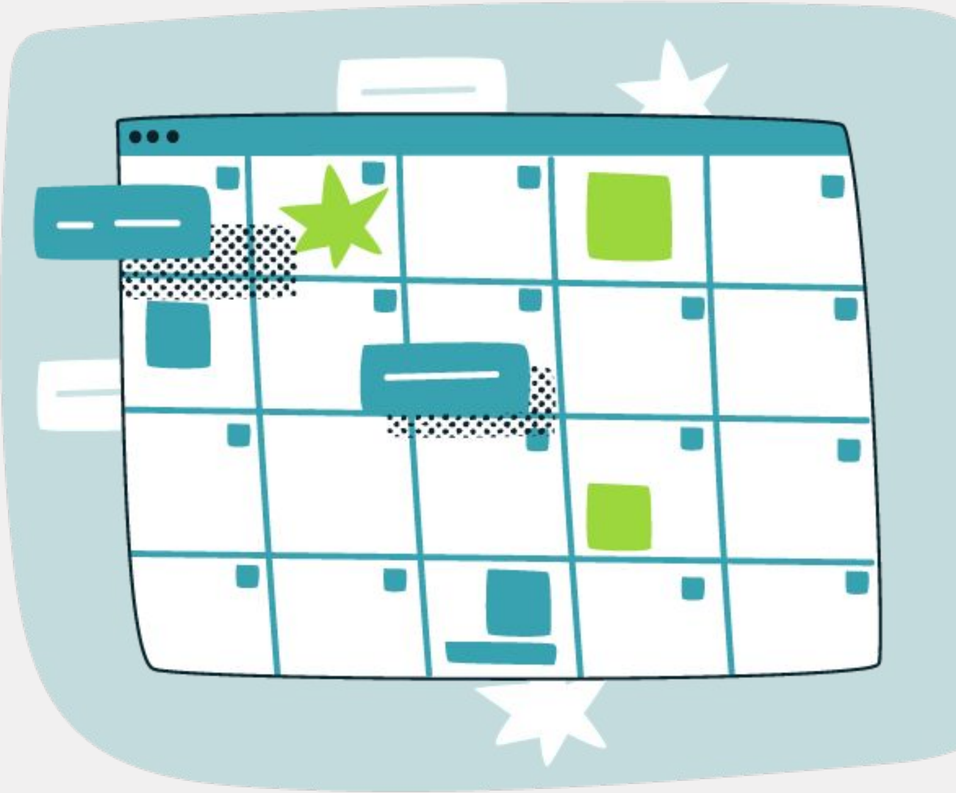
Co-funded by the European Union

The Role of Universities in the Open Innovation Approach

Why Open Innovation?

Steps to Implement Open Innovation

- Identify the technological challenge
- Build mixed teams
- Co-create ideas
- Use participatory methods
- Assess technical feasibility
- Refine promising options
- Validate results



Success **case**

PLAPIQUI

Success case - PLAPIQUI

Petrochemical industry

Industry challenge

Interdisciplinary team

Brainstorming session

Success case - PLAPIQUI

Idea filtering

Deep evaluation

Technical feasibility

Literature review

Success case - PLAPIQUI

Market analysis

Selected ideas

Solutions

Strong relationships

Final reflection

Thank you!

Tech Tra PlastiCE

UNS

Co-funded by the European Union

Agenda

1. WP2: Open Innovation – Jessica (UNS)
2. External Advisory Board
   a. Prof. Veronica Bucala (Argentina)
   b. PhD. Mara – CYCLUS (Argentina)
3. WP6: Quality Committee

Co-founder of SophIA-X

Ex-Director of Chemical Engineering Pilot Plant (PLAPIQUI,UNS-CONICET)

Veronica Bucala

#Tech-transfer Implementation
#Chemica Engineering
#PLAPIQUI

Tech Tra PlastiCE

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea

Technical Director of Cyclus

cyclus∞

Mara Volpe

#Circular Economy
#Decarbonization
#Recycling

Tech Tra PlastiCE

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea

Transición Estructural y Matriz Conceptual de Cyclus

Mara Volpe, Gerente Técnica de Cyclus S. A. mara@cyclus.com.ar

Servicios integrales en tecnologías de pirólisis y reciclados avanzados de plásticos

Trayectoria científica previa en Transferencia de conocimientos

Tesis Doctoral condicionada por la **demanda industrial**.

Catalizadores para la hidrogenación de acetileno.

Polo Petroquímico regional.

Posdoctorado en investigación básica

Hidrogenación catalítica selectiva desde una aproximación molecular.

Oferta *know-how* científico de alto nivel, con potencial aplicación química fina

Trayectoria científica previa en Transferencia de conocimientos

Profesional de Apoyo y luego Investigadora en Plapiqui (UNS/Conicet)

Interacción con el Sector Productivo (CONICET/PLAPIQUI)

La disponibilidad de equipamiento de alta complejidad en el PLAPIQUI facilitó la ejecución de servicios tecnológicos especializados para el sector siderúrgico. **Respuesta directa a la demanda**

Observación empírica: limitaciones para la TC efectiva en el ámbito local

Trayectoria científica previa
Transferencia de conocimientos

Reorientación hacia la pirólisis de residuos biomásicos y <u>reciclados avanzados de plásticos</u>.

Factores Estratégicos:
Incentivo Gubernamental: MincyT para biorrefinería en Bahía Blanca.

PICT *startup.* Tenaris para biocarbón. "Plan de Negocios" como variable de éxito.

Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) en Plapiqui. Definición de producto

Encuentros/tallers IPA

Escasas líneas de investigación a nivel nacional en pirólisis y reciclados avanzados de plásticos.

Navegar entre el conocimiento fundamental y la aplicación :
Investigaciones en torno a la tecnología de pirólisis y sus productos disruptivos en el país.

Cyclus
La Plataforma de Integración Tecnológica
(2024)

Servicios tecnológicos integrales de consultoría. Socio comercial y socia técnica.

Diferenciándose de la consultoría tradicional en varios aspectos

FORTALEZAS: Base científico-tecnológica robusta; experiencia previa en plantas (Portugal, México); vínculos sinérgicos con el entramado científico (laboratorios con equipamiento sofisticado y especialistas); conocimiento de mercados internacionales ; planes de negocios

DEBILIDADES: Disparidad conceptual entre la gestión técnica y la gestión comercial; mercado doméstico (Argentina) con débil capacidad de absorción tecnológica; baja visibilidad de Cyclus, orientada exclusivamente a servicios técnicos;

Cyclus: Estrategia de reformulación

Programa Naves de IAE Austral, Programa Incubate, experiencias en mercado Argentino, brasileño y de la India.

-Expansión Geográfica: Orientación activa al Mercado Brasileño.

-Modelo de Negocio: Exportación de Servicios Tecnológicos.

Un ejemplo:

Servicios integrales a empresa brasileña de pirólisis de neumáticos.

-Servicios Técnicos Especializados: laboratorios del PLAPIQUI, UBA Cs Exactas y privados (*Control Lab*) para análisis y validación.

-Evaluación de Tecnología: *Due diligence* técnico sobre tecnologías asiáticas de pirólisis.

-Mercados Internacionales.

Finalmente: Plan de Negocios. Factibilidad Económica

MUCHAS GRACIAS!

Agenda

1. WP2: Open Innovation – Jessica (UNS)
2. External Advisory Board
   a. Prof. Veronica Bucala (Argentina)
   b. PhD. Mara – CYCLUS (Argentina)
3. WP6: Quality Committee

WP6: Project management and Quality assurance

Reunion Dic 09/2025 - 16h - 17h

Puntos de Discussion de Comité de calidad

- Clarificación de recomendaciones para la comunicación interna
- Estructuración de Reuniones Generales:
  - Agenda ‘Co-creada’ con WP líderes y Task Líderes
- Clarificación de los Equipos de Trabajo para cada Universidad
- Cambio en los Entregables WP3.
- Proposición de UNS para el comité de calidad como líderes de WP2 hasta mayo de 2026.
- **Nivel de Ambición del Proyecto.**

WP6: Next Online Meetings

1. January 28/2026 - 16h - 17:30 hr France
2. February 26/2026 - 16h - 17:30 hr France
3. March 26/2026 - 16h - 17:30 hr France
4. April 29/2026 - 16h - 17:30 hr France
5. May 27/2026 - 16h - 17:30 hr France
6. June 24/2026 - 16h - 17:30 hr France

Colombia

July 21-23 / 2026

Tech
Tra
PlastiCE

Felices Fiestas y prospero 2026 !